



পাস বুক- ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১



পড়ার সময় : মাত্র ১৩ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৪২ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১১৩ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩৮ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৮ টি

নিশ্চিত কমন : ৬টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৩৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ২১ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)

**কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :****◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	সংখ্যা পদ্ধতি ও অ্যারিথমেটিক কোডসমূহ	অতি ও সং আসে
৩	লজিক গেটসমূহ	অতি ও সং আসে
৪,৫	লজিক ফাংশনসমূহের সরলীকরণ এবং ডিজিটাল আইসিসমূহ ও লজিক গোষ্ঠী	অতি ও সং, রচনামূলক আসে
৭	অ্যারিথমেটিক লজিক সার্কিটসমূহ	অতি ও রচনামূলক আসে
১০	সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট	অতি ও রচনামূলক আসে
৮	মাল্টিপ্লেক্সার ও ডিমাল্টিপ্লেক্সার	অতি সংক্ষিপ্ত আসে
৯	এনকোডার ও ডিকোডার	অতি সংক্ষিপ্ত আসে



১,৬	ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক ধারণা এবং কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট	অতি সংক্ষিপ্ত আসে
-----	---	-------------------



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১০ ঘণ্টা) :

- ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (সংখ্যা পদ্ধতি ও অ্যারিথমেটিক কোডসমূহ)
- ২ ঘণ্টা → অধ্যায়-৩ (লজিক গেটসমূহ)
- ২ ঘণ্টা → অধ্যায়-৪-৫ (লজিক ফাংশনসমূহের সরলীকরণ এবং ডিজিটাল আইসিসমূহ ও লজিক গোষ্ঠী)
- ২ ঘণ্টা → অধ্যায়-৭ (অ্যারিথমেটিক লজিক সার্কিটসমূহ)
- ২ ঘণ্টা → অধ্যায়-১০ (সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট)
- ১ ঘণ্টা → অধ্যায়-৮ (মাল্টিপ্লেক্সার ও ডিমাল্টিপ্লেক্সার)
- ১ ঘণ্টা → অধ্যায়-৯ (এনকোডার ও ডিকোডার)
- ১ ঘণ্টা → অধ্যায়-১, ৬ (ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক ধারণা এবং কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :

- ☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।
- ☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক ধারণা	৩-৫
২	সংখ্যা পদ্ধতি ও অ্যারিথমেটিক কোডসমূহ	৬-২৭
৩	লজিক গেটসমূহ	২৮-৪১
৪	লজিক ফাংশনসমূহের সরলীকরণ	৪২-৫৬
৫	ডিজিটাল আইসিসমূহ ও লজিক গোষ্ঠী	৫৭-৬৫
৬	কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট	৬৬-৭০
৭	অ্যারিথমেটিক লজিক সার্কিটসমূহ	৭১-৮০
৮	মাল্টিপ্লেক্সার ও ডিমাল্টিপ্লেক্সার	৮১-৮৭
৯	এনকোডার ও ডিকোডার	৮৮-৯৫
১০	সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট	৯৬-১০৩
	বিগত সালের প্রশ্ন	১০৪-১০৪



Softmax Publications



অধ্যায়-১

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স (Digital Electronics) কাকে বলে?

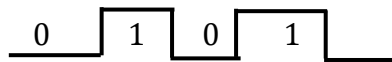
বাকশিবো-২০১৮, ১৯, ২৩

উত্তর : ইলেকট্রনিক্স এর যে শাখায় ডিজিটাল সংখ্যা, সংকেত এবং বিভিন্ন ডিজিটাল বর্তনীর গঠন, কার্যাবলি ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স বলে। যেমন : কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি।

** ২। Digital Signal কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৯'পর, ২৩'পর, ২৫'পর

উত্তর : ডিজিটাল সিগন্যাল (Digital Signal) হলো এমন এক ধরনের বৈদ্যুতিক বা লজিক সিগন্যাল যা নিরবিচ্ছিন্ন না হয়ে বরং বিচ্ছিন্ন বা ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়। এটি মূলত তথ্যের একটি উপস্থাপনা যা শুধুমাত্র দুটি নির্দিষ্ট মান বা লেভেলের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।



0 = Low Level (OFF/Inactive/False)

1 = High Level (ON/Active/True)

*** ৩। ডিজিটাল পদ্ধতি কী?**

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : ডিজিটাল পদ্ধতি হলো এমন একটি ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা যেখানে তথ্যকে নিরবচ্ছিন্ন মানের পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন 0 এবং 1 (বাইনারি) সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রসেস করা হয়। এতে মূলত ভোল্টেজের দুটি নির্দিষ্ট অবস্থা-হাই (1) এবং লো (0) ব্যবহার করে সব কাজ সম্পন্ন করা হয়।

**** ৪। Duty Cycle কী?**

বাকাশিবো- ২০২০, ২২

উত্তর : একটি সিগন্যাল পুরো সময়ের কতটুকু সময় জুড়ে কাজ করছে, তাকেই ডিউটি সাইকেল বলে। এটি সাধারণত শতাংশ (%) হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

অথবা, কোনো Periodic Pulse Wave এর Pulse Width Time (Tw) এবং Period (T) এর অনুপাতের শতকরা হারকে Duty

Cycle বলে। অর্থাৎ,
$$\text{Duty cycle} = \frac{\text{স্পন্দনের বিস্তার}}{\text{পর্যায়কাল}} \times 100\%$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। Digital Signal এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।**

DIP-2012, বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি

উত্তর : Digital Signal এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- (i) দুইটি নির্দিষ্ট লেভেল থাকে।
- (ii) দুইটি লেভেলকে High (1) এবং Low (0) দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়।
- (iii) এই দুই মানের মাঝে আর কোনো মান নেই।
- (iv) এক Level হতে অন্য Level এ হঠাৎ করে যায়।

***** ২। Digital Signal এর সুবিধাগুলো আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : Digital Signal এর সুবিধা :

- (i) Electronic Noise (অনাকাঙ্ক্ষিত সিগন্যাল)
- (ii) Cost (খরচ)
- (iii) Presentation (উপস্থাপনা)
- (iv) Data Preservation (ডাটা সংরক্ষণ)
- (v) Dependency (নির্ভরশীলতা)
- (vi) Error Detection & Maintenance (ত্রুটি শনাক্তকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ)
- (vii) IC Fabrication



*** ৩। Analog ও Digital Signal এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিৰো- ২০২৩'পৰি

উত্তৰ : Analog Signal ও Digital Signal এর মধ্যে পার্থক্য
নিম্নরূপ :

Analog Signal	Digital Signal
১) ক্রম পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক সংকেত ব্যবহার করা হয়।	১) সংকেতের স্তর পরিবর্তন ঘটে।
২) ভুল নির্ণয় করা কষ্টকর।	২) ভুল নির্ণয় সহজ।
৩) Signal Processing এর জন্য ব্যবহৃত বর্তনীর যন্ত্রাংশ ব্যয়বহুল।	৩) Signal Processing এর জন্য ব্যবহৃত বর্তনী দামে সস্তা।
৪) Analog Device গুলির ত্রুটি বেশি।	৪) Digital Device গুলির ত্রুটি কম।
৫) বাহ্যিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত বেশি হয়।	৫) বাহ্যিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত কম হয়।
৬) Analog Device গুলি Slow (ধীরগতিসম্পন্ন)।	৬) Digital Device গুলি Fast (দ্রুতগতিসম্পন্ন)।
৭) Audio এবং Video Transmission এর জন্য এই Signal বেশি উপযোগী।	৭) Data Transmission এর ক্ষেত্রে এই Signal বেশি উপযোগী।
৮) উদাহরণ : 	৮) উদাহরণ : 